

Sistemas de Información Gerencial

TALLER 1 CORTE 3

FACULTAD DE INGENIERIA

GUSTAVO ANDRES REYES

CARLOS TRIANA 123740

DANIELA MARTINEZ 123695

MONICA GALLEGO - 120689

FABIAN CALLENDER- 124597

17 DE MAYO DEL 2026

Link Causa Raiz: <https://datastudio.google.com/s/uNwcfOjS4tk>

Link KPIS MANTENIMIENTO: <https://datastudio.google.com/s/q-Xtjvw0IA0>

REPORTE TÉCNICO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Para: Dirección de Operaciones y Gerencia de Planta

De: Departamento de Ciencia de Datos y Analítica Avanzada

Asunto: Evaluación del Modelo Predictivo de Averías y Retorno de Inversión (ROI)

BLOQUE 1: ELECCIÓN TECNOLÓGICA (SISTEMAS DE INFORMACIÓN)

P1. Análisis de Arquitecturas y Justificación Física

1. Algoritmo Líder en el Leaderboard de H2O

En las pruebas automatizadas de H2O AutoML, el primer lugar es ocupado por la familia de Stacked Ensembles (Ensamblajes Apilados), seguidos de cerca por algoritmos individuales basados en árboles de decisión como XGBoosty GBM (Gradient Boosting Machine).

2. Justificación Física: Árboles de Decisión vs. Modelos Lineales

Desde la perspectiva de la física del mecanizado, los modelos basados en árboles de decisión superan de manera consistente a los modelos lineales (como GLM) debido a dos fenómenos físicos críticos:

Interacciones No Lineales y Multivariantes: La física del desgaste de herramientas no es lineal. Por ejemplo, la potencia mecánica disipada en el husillo se define por la interacción multiplicativa del Torque (τ) y la Velocidad Rotacional (ω):

$$P = \tau \times \omega$$

Los árboles de decisión segmentan el espacio de características mediante bifurcaciones condicionales (ej. Si Torque > A y Velocidad Rotacional < B), capturando esta interacción natural de forma nativa. Un modelo lineal, por el contrario, requiere la creación manual de

términos polinómicos complejos y asume relaciones de proporcionalidad constante que no existen en la realidad de la planta.

Efectos de Umbral y Fatiga Térmica: Los materiales tienen límites de fluencia y resistencia térmica específicos. Una vez que la temperatura de la herramienta supera un umbral crítico, sus propiedades mecánicas se degradan abruptamente (ablandamiento térmico), disparando la probabilidad de falla. Los árboles de decisión representan perfectamente estos límites físicos mediante divisiones discretas en sus nodos, mientras que un modelo lineal intenta trazar una línea suavizada que subestima el riesgo en los extremos críticos de operación.

BLOQUE 2: ANÁLISIS DE RIESGO Y COSTOS (MATRIZ DE CONFUSIÓN)

Para la evaluación financiera, se utilizó la matriz de confusión generada sobre el conjunto de datos de prueba (muestra analizada de 2,000 máquinas):

Estado Real / Predicción | Predice Sano | Predice Falla (Alerta) |

Sano (Real) | 1,918 (Verdaderos Negativos) 15 (Falsos Positivos)

Falla (Real) 12 (Falsos Negativos) 55 (Verdaderos Positivos)

Parámetros de Costos del Negocio:

Costo de Inspección Preventiva (Alerta del modelo): \$150 USD (Toma 30 minutos)

Costo de Falla Catastrófica (Falla no detectada

\$5,000 USD (Detiene la línea por 8 horas y daña la herramienta).

P2. Falsos Positivos (El costo de la paranoia)

Frecuencia de alertas falsas: El modelo generó 15 alertas falsas (predijo falla en máquinas que operaban correctamente).

Impacto financiero:

$$\text{Costo total FP} = 15 \text{ alertas} \times \$150 \text{ USD} = \mathbf{\$2,250 \text{ USD}}$$

P3. Falsos Negativos (El costo de la ceguera)

Frecuencia de fallos no detectados: El modelo no detectó 12 fallas reales, las cuales resultaron en eventos catastróficos.

Impacto financiero:

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{Costo total FN}} = 12 \text{\text{ fallas}} \times \$5,000 \text{\text{ USD}} = \text{\textbf{\$60,000}} \text{\text{ USD}}\text{\$}\text{\$}$$

P4. Veredicto de Retorno de Inversión (ROI)

Para determinar la viabilidad del proyecto, comparamos el escenario base (Mantenimiento Reactivo: no tener modelo y reparar tras la rotura) contra el escenario propuesto (Mantenimiento Predictivo con el modelo de H2O).

Escenario A: Sin Modelo (Reactivo)

En este escenario, todas las fallas reales del periodo de prueba (55 detectadas a tiempo + 12 no detectadas = 67 fallas totales) ocurren de forma catastrófica.

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{Costo Total}} = 67 \text{\text{ fallas}} \times \$5,000 \text{\text{ USD}} = \text{\textbf{\$335,000}} \text{\text{ USD}}\text{\$}\text{\$}$$

Escenario B: Con Modelo (Predictivo)

Se asume el costo de reparar las fallas detectadas a tiempo (Verdaderos Positivos), realizar las inspecciones innecesarias (Falsos Positivos) y asumir las fallas catastróficas inevitables (Falsos Negativos).

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{Costo Inspecciones Preventivas (TP + FP)}} = (55 + 15) \times \$150 \text{\text{ USD}} = \$10,500 \text{\text{ USD}}\text{\$}\text{\$}$$

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{Costo de Fallas Catastróficas (FN)}} = 12 \times \$5,000 \text{\text{ USD}} = \$60,000 \text{\text{ USD}}\text{\$}\text{\$}$$

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{Costo Total del Escenario B}} = \$10,500 + \$60,000 = \text{\textbf{\$70,500}} \text{\text{ USD}}\text{\$}\text{\$}$$

Balance Financiero:

Ahorro Neto $\$335,000 \text{ USD} - \$70,500 \text{ USD} = \mathbf{\$264,500 \text{ USD}}$

Reducción de Costos de Mantenimiento: 79.2%

Veredicto: APROBADO. La implementación del modelo es altamente rentable. El costo de la "paranoia" (\$2,250 USD) se diluye por completo frente a los \$264,500 USD de pérdidas evitadas por fallos catastróficos.

BLOQUE 3: ESTRATEGIA OPERATIVA Y KPIS

P5. Tensión de Métricas (Recall vs. Precision)

Métrica Priorizada: Recall (Sensibilidad)

Justificación

Dado que las fallas mecánicas catastróficas implican un riesgo físico real y directo para la seguridad del operario (por ejemplo, proyección de fragmentos metálicos o rotura violenta del husillo), el costo humano y reputacional es inaceptable.

Al priorizar el Recall el algoritmo se calibra para minimizar a cero los Falsos Negativos (máquinas que fallan de sorpresa). Esto significa que el sistema será sumamente sensible a cualquier anomalía térmica o vibracional. Aunque esto incrementa ligeramente los Falsos Positivos (detenciones preventivas que resultan ser innecesarias, costando \$150 USD cada una), se garantiza un entorno de trabajo seguro y se reduce a cero la probabilidad de accidentes graves en el piso de planta. La seguridad humana precede a la eficiencia de tiempos de producción.

BLOQUE 4: CAUSA RAÍZ Y ACCIÓN CORRECTIVA

P6. Intervención en el Piso de Planta

De acuerdo con el análisis de importancia de variables del dataset de manufactura (XAI), los dos parámetros físicos determinantes que detonan la degradación y avería de los activos son:

1. Torque [Nm]: Indicador directo del esfuerzo mecánico torsional al que es sometido el motor y la transmisión de la máquina.
2. Desgaste de Herramienta (Tool Wear) [min] Variable acumulativa que mide el tiempo de fricción abrasiva del herramental de corte, lo que debilita estructuralmente la pieza de contacto.

7. Política Gerencial (Regla de Operación)

Instrucción de Trabajo Obligatoria (Turno Mañana/Tarde/Noche.

Si durante el proceso de mecanizado el sensor de Torque supera los **65 Nmo** el Desgaste de Herramienta acumulado alcanza los 200 minutos**, el operario deberá realizar un paro preventivo de manera inmediata y solicitar al equipo de mantenimiento la inspección técnica de 30 minutos."